

AndaFP



Jesús Reyes Espejo

AndaFP - Proyecto de fin de grado Desarrollo de Aplicaciones Web 2024/2025

IES Kursaal

Índice

Índice.....	2
Justificación del proyecto.....	5
Contexto educativo y profesional.....	5
Resumen del Proyecto: AndaFP.....	5
Público Destinatario.....	6
Soluciones existentes y por qué no eran suficientes.....	6
Tecnologías Utilizadas.....	7
- Frontend:.....	7
- Backend:.....	7
- Base de datos:.....	7
Diferenciación de Roles de Usuario en AndaFP.....	7
1. Estudiantes (students).....	8
Descripción y funcionalidades.....	8
Permisos y funcionalidades disponibles.....	8
Estructura en base de datos.....	8
2. Empresas (companies).....	9
Descripción y funcionalidades.....	9
Permisos y funcionalidades disponibles.....	9
Estructura en base de datos.....	9
Centro Educativo (educational_centers) (pensado para entorno de producción en el que pueda servir como apoyo en la coordinación).....	9
Descripción y funcionalidades.....	10
Permisos y funcionalidades disponibles.....	10
Estructura propuesta en base de datos.....	10
Administrador del Sistema (admins) (pensado para un entorno en producción).....	10
Descripción y funcionalidades.....	10
Permisos y funcionalidades disponibles.....	10
Estructura propuesta en base de datos.....	11
Límites del sistema central.....	12
Diagrama de casos de uso.....	12
Estudiante:.....	12
Empresa:.....	13
Gestión de sesiones y estados en AndaFP.....	13
Mecanismo de sesiones.....	14
Variables de sesión utilizadas.....	14
Flujo típico de gestión de estado.....	14
Ventajas del enfoque.....	15
Autenticación de estudiantes.....	17
Flujo de registro de estudiante en AndaFP.....	18
1. Envío del formulario.....	18
2. Procesamiento en register-students.php.....	19
a. Validación inicial.....	19

b. Verificación de unicidad.....	19
3. Resultado de la validación.....	19
Si la validación es exitosa:.....	19
Si la validación falla:.....	20
Elementos técnicos usados.....	20
Diseño de la base de datos.....	20
Diagrama ER (Descripción textual).....	20
Diccionario de datos aplicado a cada tabla.....	22
Implementación de seguridad.....	26
1. Sentencias preparadas.....	26
2. Gestión de sesiones.....	26
3. Sanitización de entradas.....	26
4. Redirecciones automáticas.....	26
5. Aislamiento de tipo de usuario.....	26
Ataques contra los que es eficaz AndaFP.....	27
1. Inyección SQL (SQL Injection).....	27
2. Cross-Site Scripting (XSS).....	27
3. Acceso no autorizado.....	28
4. Escalación de privilegios entre tipos de usuario.....	29
5. Fuerza bruta (protección parcial).....	29
Conclusión.....	30
Justificación de un Panel de Control con Acceso Autenticado en AndaFP.....	30
1. Seguridad de la información sensible.....	30
2. Gestión personalizada por tipo de usuario.....	31
3. Persistencia de sesión y experiencia de usuario fluida.....	31
4. Cumplimiento normativo (protección de datos).....	31
5. Control de funcionalidades críticas.....	32
Sistema estudiantil.....	32
Propósito y alcance.....	32
Arquitectura del sistema.....	32
Funcionalidad principal.....	34
Inicio del proceso.....	46
Verificación de autenticación.....	46
Comprobación de solicitudes previas.....	46
Ramificación del flujo.....	46
Si no existe una solicitud previa:.....	46
Si ya existe una solicitud previa:.....	47
Finalización.....	47
Diseño de la interfaz de usuario.....	47
Estructura general.....	47
Usabilidad y experiencia de usuario (UX).....	48
Accesibilidad.....	49
Estética visual.....	49
Identidad visual y marca.....	49

Cómo aplicar a ofertas y consultar su estado.....	51
---	----

Justificación del proyecto

El proyecto **AndaFP** nace con el propósito de facilitar la conexión entre estudiantes de Formación Profesional (FP) y empresas andaluzas interesadas en ofrecer plazas de prácticas. Actualmente, el proceso de búsqueda de prácticas es complejo y muchas veces poco transparente o desorganizado, lo que genera incertidumbre tanto para el alumnado como para las empresas. AndaFP propone una solución digital, ágil y centralizada que simplifica la gestión de ofertas, solicitudes y seguimiento de prácticas, promoviendo así una experiencia más eficiente y satisfactoria para ambas partes.

Además, se busca fomentar el desarrollo tecnológico en el entorno educativo, permitiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno real, integrando distintas disciplinas del ciclo formativo como desarrollo web, gestión de bases de datos, validación, seguridad y diseño de interfaces.

Contexto educativo y profesional

Desde el punto de vista **educativo**, AndaFP se enmarca dentro del módulo de *Proyecto* del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Supone la culminación práctica de los aprendizajes adquiridos en módulos como *Entornos de Desarrollo*, *Desarrollo Web en Entorno Cliente y Servidor*, *Despliegue de Aplicaciones*, *Interfaces*, *HLC* y *Empresa e Iniciativa Emprendedora*.

En el **contexto profesional**, esta plataforma aborda una necesidad real en el sistema educativo andaluz: conectar eficazmente el mundo académico con el profesional. AndaFP permite a empresas publicar ofertas, a estudiantes buscar oportunidades según su perfil, y a los centros educativos hacer un seguimiento de las prácticas realizadas, lo que posiciona al proyecto como una herramienta útil y escalable dentro del sistema de FP andaluz.

Resumen del Proyecto: AndaFP

AndaFP es una plataforma web desarrollada con el objetivo de facilitar y optimizar el proceso de búsqueda, gestión y solicitud de ofertas de prácticas para estudiantes de Formación Profesional (FP) en Andalucía. Este proyecto nace como una solución a la dificultad que enfrentan tanto estudiantes, centros educativos y empresas a la hora de conectar de forma ágil y eficiente en el contexto de las prácticas formativas (FCT), buscando digitalizar un proceso que tradicionalmente ha sido manual, fragmentado y poco accesible.

Objetivos Principales

Digitalizar y agilizar el proceso de intermediación entre estudiantes y empresas que ofrecen plazas de prácticas, mediante una interfaz clara, accesible y funcional.

Los objetivos principales al desarrollar este proyecto han sido:

- Ofrecer a los estudiantes una herramienta centralizada desde la cual puedan:
- Consultar ofertas activas filtradas por provincia, sector o titulación.
- Inscribirse en prácticas con un solo clic.
- Hacer seguimiento de sus candidaturas y visualizar el estado de las mismas.
- Permitir a las empresas publicar y gestionar sus ofertas de prácticas, ver los estudiantes inscritos en cada una, y filtrar o evaluar candidaturas de forma sencilla.
- Proporcionar a los centros educativos una base para supervisar el flujo de prácticas, con la posibilidad futura de incorporar funcionalidades de administración y validación de convenios.

Público Destinatario

El sesgo del mercado que conforman el público objetivo de esta aplicación es:

Estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior de FP en Andalucía, que buscan prácticas en empresas dentro de su ámbito formativo, con las que complementar su formación.

Empresas andaluzas interesadas en acoger estudiantes en prácticas, pertenecientes a distintos sectores profesionales, con el objetivo de generar una relación de sinergia entre la empresa y las nuevas incorporaciones de becarios.

Centros educativos de FP que deseen implementar una herramienta que facilite el proceso de búsqueda de empresas para el período de prácticas de los alumnos para la FCT.

Soluciones existentes y por qué no eran suficientes

- **Tablones físicos o circulares internas en centros:** Son poco accesibles, se actualizan lentamente y no permiten búsqueda avanzada ni contacto directo.
- **Portales genéricos de empleo (InfoJobs, Indeed, etc.):** No están adaptados a prácticas de FP ni contemplan la figura de los centros como intermediarios educativos.
- **Aplicaciones locales o institucionales:** A menudo son complejas, poco intuitivas o de difícil acceso fuera del entorno institucional. Tampoco permiten un flujo directo y transparente entre estudiantes y empresas.

- **Gestión manual mediante hojas de cálculo o formularios PDF:**
Ineficiente, propenso a errores y sin capacidad de automatización ni seguimiento del estado de las solicitudes.

Tecnologías Utilizadas

AndaFP ha sido desarrollado utilizando una **pila tecnológica** basada en tecnologías web estándar y herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo web, facilitando su escalabilidad, mantenimiento y portabilidad. Entre las tecnologías más relevantes se encuentran:

- **Frontend:**
 - HTML5 y CSS3 para la estructuración y el diseño visual de las páginas, con diseño responsive adaptado a dispositivos móviles.
 - JavaScript para funcionalidades dinámicas del cliente, como autocompletado, validaciones en tiempo real, filtros interactivos y desplegables.
- **Backend:**
 - PHP como lenguaje del lado del servidor para el procesamiento de formularios, validación de datos, gestión de sesiones y comunicación con la base de datos

Manejo de errores y validaciones mediante variables de sesión como `$_SESSION['register_error']`, permitiendo la retroalimentación al usuario en formularios de registro y publicación.
- **Base de datos:**
 - MySQL, con un diseño relacional compuesto por tablas como students, companies, offers y applications, estructuradas para reflejar las relaciones entre usuarios, empresas, ofertas y candidaturas.

Diferenciación de Roles de Usuario en AndaFP

La plataforma **AndaFP** ha sido diseñada con una arquitectura multirol, que permite gestionar de forma eficaz las interacciones entre los diferentes tipos de usuarios que participan en el proceso de prácticas profesionales en el ámbito de la Formación Profesional (FP) en Andalucía.

La diferenciación clara y rigurosa de los roles de usuario es fundamental para garantizar un uso seguro, eficiente y escalable del sistema. Cada rol posee permisos, vistas, funcionalidades y responsabilidades específicas, ajustadas a sus necesidades reales dentro del ecosistema de formación y empleabilidad.

1. Estudiantes (students)

Descripción y funcionalidades

Los estudiantes son los principales beneficiarios de la plataforma. Representan a los usuarios que cursan estudios de FP y están en búsqueda activa de prácticas formativas (FCT). Su experiencia dentro del sistema está centrada en la búsqueda, visualización e inscripción en ofertas de prácticas.

Permisos y funcionalidades disponibles

- Registro y autenticación individual.
- Edición de perfil, incluyendo currículum, especialidad y centro educativo.
- Búsqueda de ofertas con filtros (provincia, sector, modalidad, etc.).
- Visualización detallada de ofertas y datos de empresas.
- Inscripción en ofertas.
- Seguimiento del estado de sus candidaturas (pendiente, aprobada, rechazada).

Estructura en base de datos

```
CREATE TABLE `students` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `first_name` varchar(100) NOT NULL,  
  `last_name` varchar(100) NOT NULL,  
  `username` varchar(50) NOT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `city` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `province` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `specialty` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `cv` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `educational_center` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `profile_picture` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `registration_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE KEY `email` (`email`),  
  UNIQUE KEY `username` (`username`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```


2. Empresas (companies)

Descripción y funcionalidades

Las empresas representan entidades privadas o públicas que desean ofrecer plazas de prácticas a estudiantes de FP. Pueden ser autónomos, pymes o grandes corporaciones, y tienen control total sobre la gestión de sus ofertas.

Permisos y funcionalidades disponibles

- Registro de empresa con CIF y validación de información.
- Creación, edición y eliminación de ofertas de prácticas.
- Visualización de estudiantes inscritos en cada oferta.
- Revisión de perfiles y CVs de los candidatos.
- Aprobación o rechazo de candidaturas.

Estructura en base de datos

```
CREATE TABLE `companies` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `tax_id` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  `username` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `city` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `province` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `sector` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `description` text DEFAULT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `profile_picture` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `registration_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE KEY `email` (`email`),  
  UNIQUE KEY `username` (`username`),  
  UNIQUE KEY `tax_id` (`tax_id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Roles para una futura implementación

Centro Educativo (educational_centers) (pensado para entorno de producción en el que pueda servir como apoyo en la coordinación)

Descripción y funcionalidades

Los centros educativos permiten un modelo de supervisión y validación institucional. Este rol está orientado al personal docente o administrativo encargado de la gestión de FCTs. A través de este rol, se puede hacer un seguimiento formal de las prácticas, validar ofertas o aprobar convenios.

Permisos y funcionalidades disponibles

- Registro y gestión institucional bajo validación administrativa.
- Supervisión de estudiantes matriculados en el centro.
- Revisión del progreso de candidaturas.
- Validación de convenios y ofertas publicadas.
- Generación de reportes de prácticas.

Estructura propuesta en base de datos

```
CREATE TABLE `educational_centers` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `center_code` varchar(20) NOT NULL,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `province` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `registration_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE KEY `email` (`email`),  
  UNIQUE KEY `center_code` (`center_code`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Administrador del Sistema (admins) *(pensado para un entorno en producción)*

Descripción y funcionalidades

El administrador del sistema tiene privilegios totales sobre la plataforma. Su responsabilidad es garantizar el correcto funcionamiento del entorno, la moderación de contenido, la revisión de registros fraudulentos y la gestión de incidencias o mejoras.

Permisos y funcionalidades disponibles

- Acceso completo al backend administrativo.

- Gestión y eliminación de cuentas de usuarios (estudiantes, empresas, centros).
- Validación de nuevas empresas o centros.
- Acceso a estadísticas de uso y registros del sistema.
- Mantenimiento técnico (actualizaciones, soporte, backups).
- Supervisión de integridad y seguridad de la plataforma.

Estructura propuesta en base de datos

```
CREATE TABLE `admins` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`),
  UNIQUE KEY `username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Funcionalidad	Estudiante	Empresa	Centro Educativo	Administrador
Registro / Login	✓	✓	✓	Interno
Publicación de ofertas	✗	✓	✗	✓
Inscripción a ofertas	✓	✗	✗	✗
Validación de prácticas	✗	✗	✓	✓
Gestión de candidaturas	✓ (ver)	✓	✓	✓
Supervisión del sistema	✗	✗	✗	✓
Visualización de estadísticas	✗	✗	✗	✓

Pila tecnológica

La plataforma AndaFP está desarrollada sobre una arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP), complementada con funcionalidades modernas de JavaScript (con AJAX y manipulación DOM) para ofrecer una experiencia de usuario más dinámica e interactiva.

Tipo de componente	Tecnología
Interfaz	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	PHP
Base de datos	SQL
Autenticación	Sesiones y cookies en PHP
Almacenamiento	Almacenamiento local
Validaciones de datos	JavaScript y PHP

Límites del sistema central

El sistema mantiene límites claros entre:

- **Separación de roles de usuario** : los estudiantes y las empresas tienen interfaces y capacidades completamente separadas
- **Aislamiento de autenticación** : cada tipo de usuario tiene variables de sesión distintas (student_idvs company_id)
- **Capas de validación de datos** : validación de JavaScript del lado del cliente respaldada por validación de PHP del lado del servidor
- **Gestión de archivos** : directorios separados para imágenes de perfil (profile-image/) y CV (cv/)

Diagrama de casos de uso

Dado los dos roles principales de la aplicación, expongo los principales casos de uso para ambos roles(estudiantes y empresas) junto con las acciones principales de cada uno.

Estudiante:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Completar/editar perfil
- Buscar ofertas de prácticas
- Filtrar ofertas por provincia, sector, etc.
- Ver detalles de una oferta
- Postularse a una oferta
- Ver estado de sus postulaciones
- Acceder a su panel de control
- Leer la guía de uso / ayuda

Empresa:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Completar/editar perfil
- Publicar una nueva oferta
- Ver sus ofertas publicadas
- Editar o eliminar una oferta
- Ver estudiantes postulados a una oferta
- Acceder a su panel de control
- Leer la guía de uso / ayuda

**Gestión de sesiones y estados en AndaFP**

La plataforma AndaFP hace un uso intensivo del sistema de sesiones de PHP para mantener la persistencia del estado del usuario a lo largo de su navegación por la aplicación. Esto incluye tanto la autenticación de usuarios (estudiantes y empresas) como la gestión de mensajes temporales, tales como errores de validación o confirmaciones de éxito tras realizar alguna operación.

Mecanismo de sesiones

Cada vez que se accede a una página protegida (por ejemplo, paneles de control, formularios de edición o publicación), se invoca `session_start()` al principio del script PHP. A continuación, se realizan verificaciones para asegurar que el usuario ha iniciado sesión correctamente. Si no se encuentra la variable de sesión correspondiente, el sistema redirige automáticamente al usuario a la página de inicio o login, impidiendo el acceso no autorizado.

Variables de sesión utilizadas

Variable de sesión	Objetivo	Páginas donde se usa
<code>\$_SESSION['student_id']</code>	Identifica y mantiene la sesión activa del estudiante autenticado.	Todas las páginas protegidas para estudiantes.
<code>\$_SESSION['company_id']</code>	Identifica y mantiene la sesión activa de la empresa autenticada.	Todas las páginas protegidas para empresas.
<code>\$_SESSION['register_error']</code>	Almacena mensajes de error que deben mostrarse en formularios (por ejemplo, campos obligatorios, email duplicado, etc.).	Acciones que puedan hacer mal los usuarios
<code>\$_SESSION['success_message']</code>	Almacena mensajes temporales de confirmación positiva tras una operación exitosa (como editar perfil, publicar oferta, etc.).	Acciones que puedan requerir una confirmación

Flujo típico de gestión de estado

1. **Inicio de sesión:** Al autenticarse correctamente, se guarda en la sesión el `student_id` o `company_id` correspondiente.
2. **Protección de páginas:** Cada página privada comprueba la existencia de la variable de sesión correspondiente. Si no está definida, redirige al login.
3. **Manejo de errores y mensajes:**
 - Durante acciones como el registro o la edición de datos, si ocurre un error, este se guarda en `$_SESSION['register_error']`.
 - Si la operación finaliza con éxito, se utiliza `$_SESSION['success_message']`.

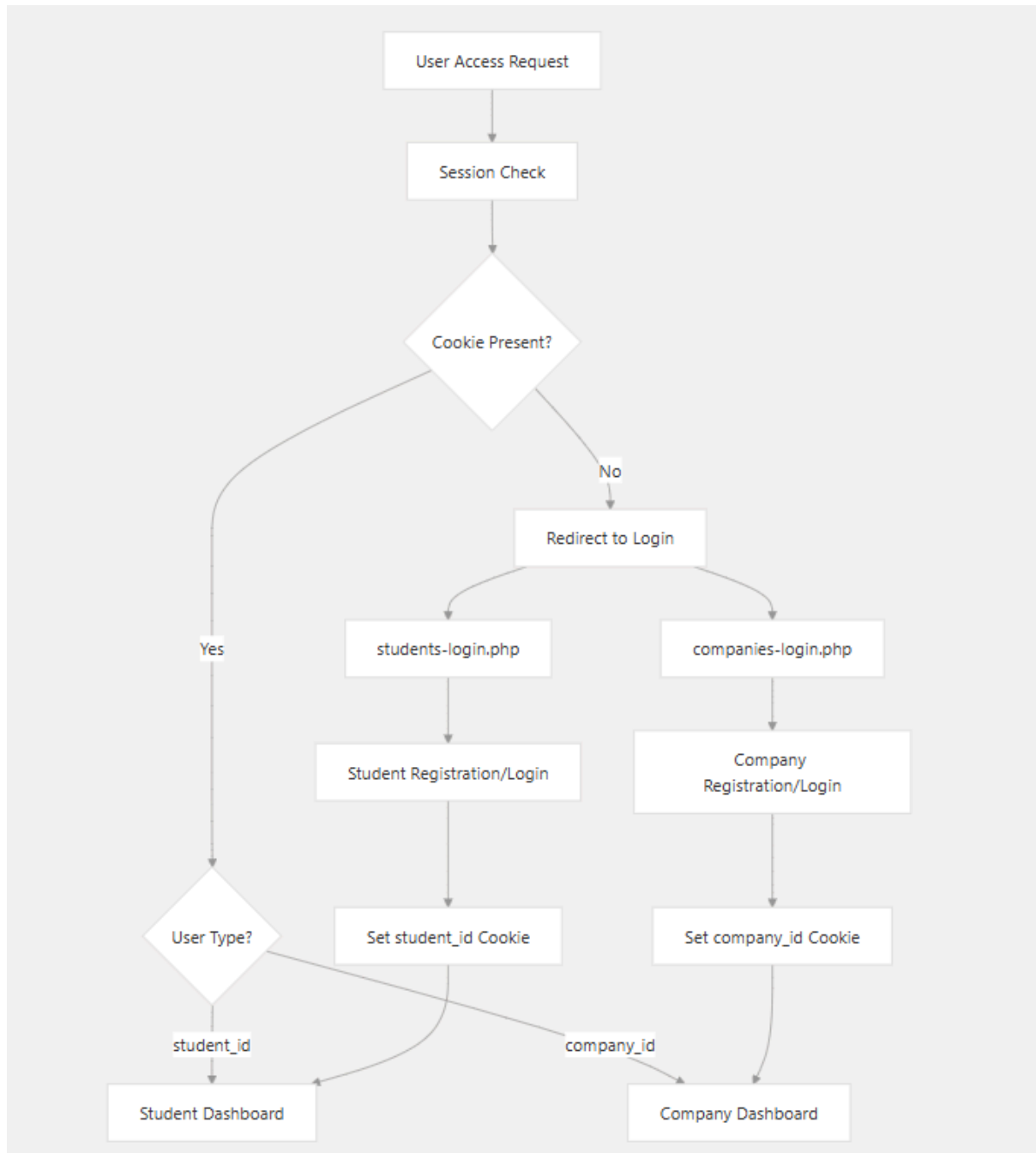
- Ambos mensajes son mostrados al usuario en la interfaz y se eliminan inmediatamente después para evitar que persistan entre recargas (unset()).
4. **Cierre de sesión:** Se destruyen todas las variables de sesión mediante `session_destroy()` para cerrar la sesión y redirigir al usuario a la página de inicio.

Ventajas del enfoque

- **Consistencia:** La estructura de autenticación y manejo de estados es uniforme en toda la aplicación.
- **Simplicidad:** Facilita la gestión del flujo de usuario sin requerir almacenamiento adicional del lado cliente (como cookies personalizadas o localStorage).
- **Seguridad:** Minimiza el riesgo de acceso no autorizado al implementar validaciones constantes en cada página privada.

Sistema de autenticación

El sistema de autenticación andaFP implementa un modelo de doble usuario que admite tanto a estudiantes como a empresas con flujos de autenticación separados. El sistema utiliza gestión de sesiones basada en cookies con redirección automática según el tipo de usuario y el estado de autenticación.



Rutas de autenticación de estudiantes

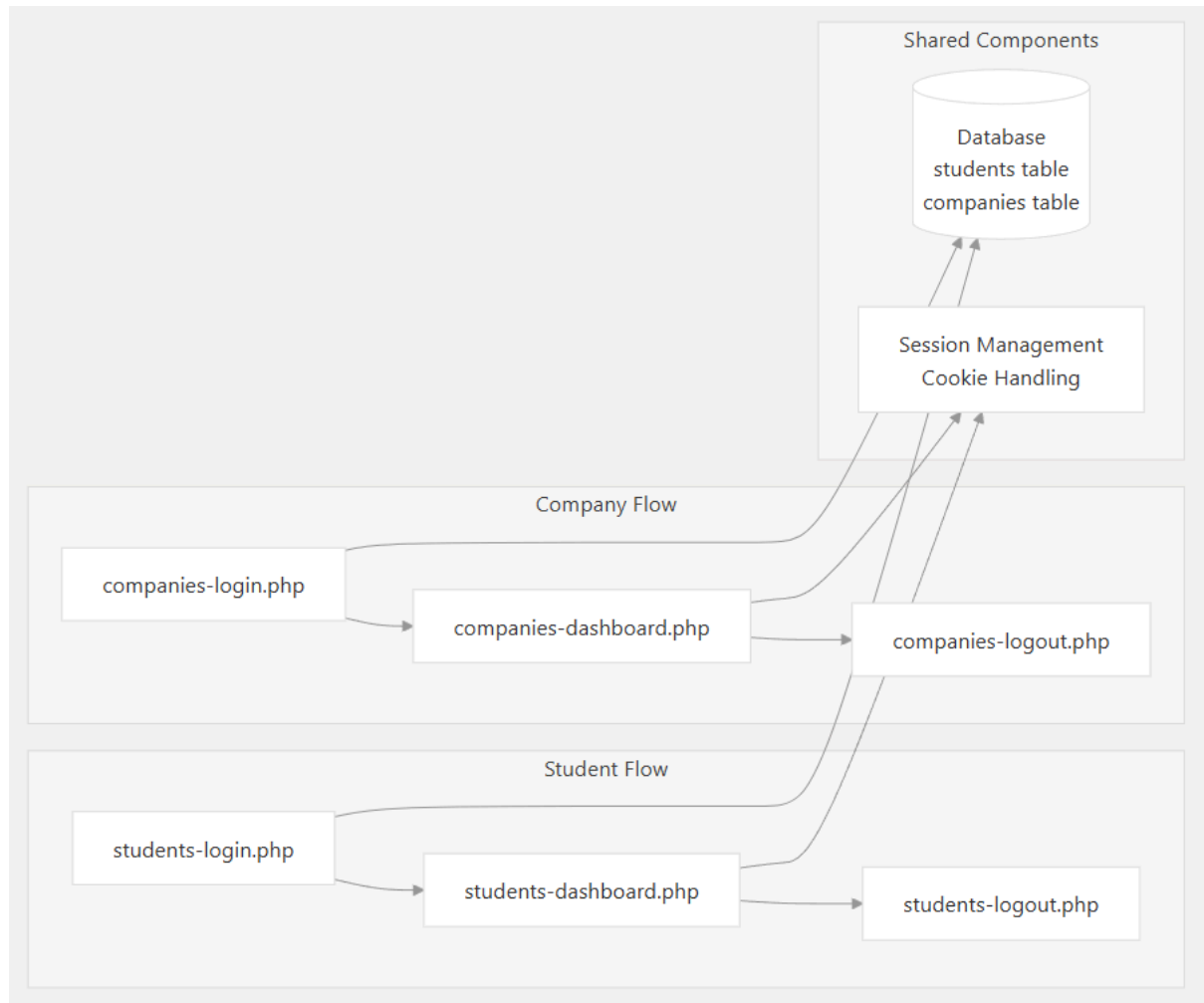
- **Acceso:** /public/users/students/students-login.php
- **Cerrar sesión:** /src/backend/logout/students-logout.php
- **Panel:** /public/dashboard/students-dashboard.php

Rutas de autenticación de la empresa

Acceso: /public/users/companies/companies-login.php

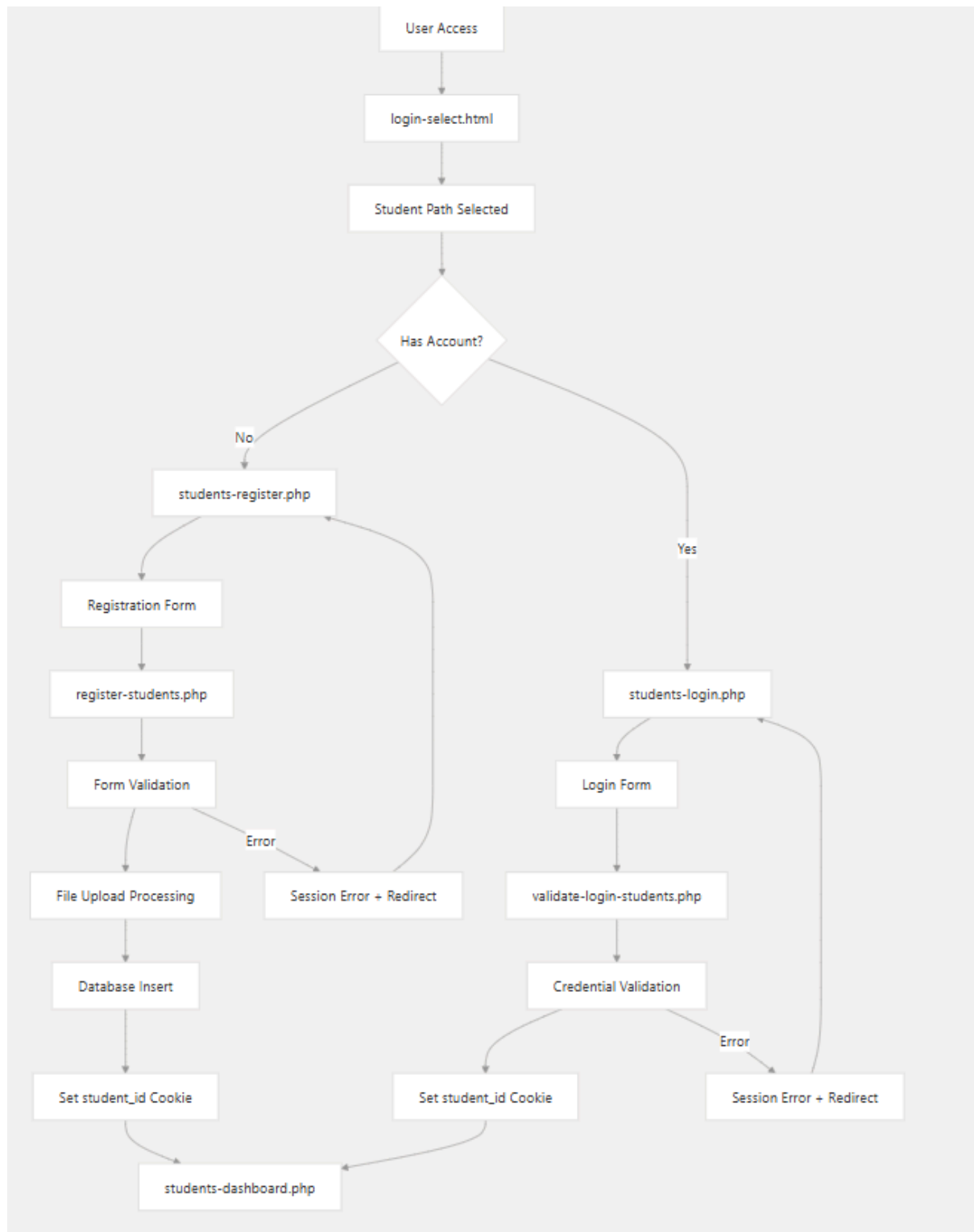
Cerrar sesión: /src/backend/logout/companies-logout.php

Panel: /public/dashboard/companies-dashboard.php



Autenticación de estudiantes

El sistema de autenticación de estudiantes proporciona dos puntos de entrada principales: registro para nuevos usuarios e inicio de sesión para usuarios existentes, ambos conducen al panel de control de estudiantes luego de una autenticación exitosa.



Flujo de registro de estudiante en AndaFP

1. Envío del formulario

- El usuario accede a `students-register.php`, donde rellena el formulario de registro.
- Al enviar el formulario, se realiza una petición **POST** que incluye tanto los datos del formulario como los archivos subidos (CV y foto de perfil).
- Estos datos se envían a `register-students.php` para ser procesados.

2. Procesamiento en `register-students.php`

a. Validación inicial

- Se verifica que todos los campos requeridos estén presentes.
- Se realiza **sanitización del input**, limpiando los datos para evitar problemas como XSS o entradas maliciosas.

b. Verificación de unicidad

- Se consulta la base de datos MySQL para comprobar que el correo electrónico y el nombre de usuario no estén ya registrados.
- Si ya existen, se considera una validación fallida.

3. Resultado de la validación

Si la validación es exitosa:

1. Se sube el **CV** del estudiante al directorio:
`/src/frontend/cv/`
2. Se sube la **foto de perfil** al directorio:
`/src/frontend/profile-image/`
3. Se realiza una **inserción en la base de datos** `students` con los datos del estudiante.
4. Se obtiene el ID del nuevo registro (`insert_id`) y se guarda en una **cookie** con nombre `student_id`, que actúa como token de sesión.

5. Finalmente, el usuario es **redirigido automáticamente al dashboard del estudiante** (students-dashboard.php), ya autenticado.

Si la validación falla:

1. Se establece un mensaje de error en la variable de sesión:
\$_SESSION['register_error']
2. El usuario es **redirigido de vuelta a students-register.php**, donde se mostrará el mensaje de error.

Elementos técnicos usados

- **MySQL Database:** se consulta y modifica para verificar unicidad e insertar nuevos registros.
- **File Storage:** almacena los archivos subidos (CV y foto).
- **PHP Session:** se utiliza para almacenar errores y manejar la sesión del estudiante.
- **Cookies:** se usa setcookie() para identificar al estudiante recién registrado.

Este flujo garantiza:

- Validación y limpieza de los datos.
- Integridad y unicidad en la base de datos.
- Subida ordenada y segura de archivos.
- Inicio de sesión inmediato tras un registro exitoso.
- Gestión clara de errores con sesiones y redirecciones.

Diseño de la base de datos

Modelo entidad relación

Entidades principales:

- Students (Estudiantes)
- Companies (Empresas)
- Offers (Ofertas)
- Applications (Solicitudes)

Diagrama ER (Descripción textual)

- **Students**

- Atributos: student_id (PK), name, surname, email, phone, city, province, degree, username, password, profile_picture.
- **Companies**
 - Atributos: company_id (PK), tax_id, name, username, email, phone, city, province, sector, description, password, profile_picture.
- **Offers**
 - Atributos: offer_id (PK), company_id (FK), title, description, province, city, sector, start_date, end_date, hours, requirements, offer_type, created_at.
- **Applications**
 - Atributos: application_id (PK), offer_id (FK), student_id (FK), application_date, status (pendiente, aceptada, rechazada).

Relaciones:

Una empresa puede publicar muchas ofertas.

Una oferta pertenece a una única empresa.

Un estudiante puede aplicar a muchas ofertas.

Una oferta puede tener muchas solicitudes de estudiantes.

Diccionario de datos aplicado a cada tabla.

Tabla students

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
student_id	INT	Identificador único del estudiante	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(100)	Nombre del estudiante	NOT NULL
surname	VARCHAR(100)	Apellidos del estudiante	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	Correo electrónico	NOT NULL, UNIQUE
phone	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto	NULLABLE
city	VARCHAR(50)	Ciudad de residencia	NULLABLE
province	VARCHAR(50)	Provincia de residencia	NULLABLE
degree	VARCHAR(100)	Título formativo (grado de FP)	NOT NULL
username	VARCHAR(50)	Nombre de usuario	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada	NOT NULL
profile_picture	VARCHAR(255)	URL de la imagen de perfil	NULLABLE

Tabla companies:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
company_id	INT	Identificador único de la empresa	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
tax_id	VARCHAR(20)	CIF/NIF de la empresa	NOT NULL, UNIQUE
name	VARCHAR(150)	Nombre comercial de la empresa	NOT NULL
username	VARCHAR(50)	Nombre de usuario	NOT NULL, UNIQUE
email	VARCHAR(150)	Correo electrónico	NOT NULL, UNIQUE
phone	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto	NULLABLE
city	VARCHAR(50)	Ciudad donde opera la empresa	NULLABLE
province	VARCHAR(50)	Provincia donde opera la empresa	NULLABLE
sector	VARCHAR(100)	Sector de actividad	NULLABLE
description	TEXT	Descripción de la empresa	NULLABLE
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada	NOT NULL
profile_picture	VARCHAR(255)	URL de imagen de perfil	NULLABLE

Tabla offers:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
offer_id	INT	Identificador único de la oferta	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	INT	Empresa que publica la oferta	FOREIGN KEY (companies)
title	VARCHAR(150)	Título de la oferta	NOT NULL
description	TEXT	Descripción detallada de la oferta	NOT NULL
province	VARCHAR(50)	Provincia donde se realiza la práctica	NOT NULL
city	VARCHAR(50)	Ciudad donde se realiza la práctica	NULLABLE
sector	VARCHAR(100)	Sector al que pertenece la oferta	NULLABLE
start_date	DATE	Fecha de inicio de la práctica	NOT NULL
end_date	DATE	Fecha de finalización de la práctica	NOT NULL
hours	INT	Total de horas de la práctica	NOT NULL
requirements	TEXT	Requisitos para aplicar	NULLABLE
offer_type	VARCHAR(50)	Tipo de oferta (presencial, remoto, etc.)	NULLABLE
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación de la oferta	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabla applications:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
application_id	INT	Identificador único de la solicitud	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
offer_id	INT	Oferta a la que se postula el estudiante	FOREIGN KEY (offers)
student_id	INT	Estudiante que aplica a la oferta	FOREIGN KEY (students)
application_date	DATETIME	Fecha y hora de la postulación	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	VARCHAR(20)	Estado de la solicitud (pendiente, aceptada, etc.)	DEFAULT 'pendiente'

Implementación de seguridad

La plataforma AndaFP incorpora diversas medidas de seguridad para proteger tanto los datos personales de los usuarios como la integridad del sistema. Estas medidas están aplicadas principalmente en los procesos de autenticación, gestión de sesiones y manipulación de datos provenientes del cliente. A continuación, se describen los mecanismos implementados:

1. Sentencias preparadas

Todas las operaciones que interactúan con la base de datos se realizan mediante **sentencias preparadas parametrizadas**. Este enfoque previene eficazmente ataques de **inyección SQL**, ya que los datos proporcionados por el usuario no se concatenan directamente en la consulta SQL, sino que se tratan como parámetros seguros. Esta práctica se aplica de forma consistente en todo el sistema, incluyendo registros, logins, publicaciones de ofertas y actualizaciones de perfil.

2. Gestión de sesiones

La gestión de sesiones se inicia correctamente en cada archivo que requiere autenticación mediante la instrucción `session_start()`. Esto permite mantener el estado del usuario durante la navegación y restringir el acceso a las secciones protegidas de la aplicación. Solo los usuarios que tienen una sesión válida pueden acceder a los paneles de control o realizar acciones como postularse o publicar ofertas.

3. Sanitización de entradas

En los formularios que permiten subir imágenes de perfil, se aplica **sanitización del nombre del archivo** usando la función `htmlspecialchars()`. Esto evita que se puedan inyectar caracteres especiales o código malicioso en los nombres de los archivos, lo cual es una medida importante para prevenir vulnerabilidades como la **inyección de HTML** o **cross-site scripting (XSS)** básico.

4. Redirecciones automáticas

El sistema implementa un mecanismo de **redirección inmediata** para evitar que usuarios no autenticados accedan a zonas restringidas. Si un usuario intenta entrar a una página protegida sin tener la sesión iniciada, se le redirige automáticamente a la página de inicio de sesión correspondiente (ya sea estudiante o empresa). Este control se realiza al comienzo de cada archivo protegido.

5. Aislamiento de tipo de usuario

El sistema mantiene un **aislamiento completo entre estudiantes y empresas**. Esto se logra gestionando sesiones separadas: `$_SESSION['student_id']` para estudiantes y `$_SESSION['company_id']` para empresas. De esta manera, un tipo de usuario no puede acceder a las funciones ni al panel de control del otro, reforzando la seguridad y la segmentación lógica de la plataforma.

Ataques contra los que es eficaz AndaFP

La plataforma AndaFP implementa diversas medidas de seguridad a nivel de backend y frontend para mitigar riesgos comunes en aplicaciones web. A continuación, se detallan los principales vectores de ataque que el sistema previene de manera efectiva, junto con las técnicas empleadas y su fundamentación técnica.

1. Inyección SQL (SQL Injection)

Protección:

Uso sistemático de **sentencias preparadas parametrizadas** en todas las consultas a la base de datos.

Implementación concreta:

En los archivos `validate-login-companies.php` (líneas 18-19) y `register-companies.php` (líneas 36-37), el sistema utiliza la función `prepare()` junto con `bind_param()` para insertar datos del usuario en las consultas SQL sin concatenarlos directamente.

Justificación técnica:

Las sentencias preparadas permiten separar estrictamente el código SQL de los datos proporcionados por el usuario. Esto significa que cualquier input malicioso (como `' OR 1=1 --`) es tratado como un valor literal y no como parte de la estructura de la consulta. Esta separación evita que los atacantes puedan modificar el comportamiento de la consulta, impidiendo eficazmente la ejecución de inyecciones SQL.

Ejemplo conceptual vulnerable (NO usado en AndaFP):

```
$query = "SELECT * FROM companies WHERE email = '$email' AND password = '$password'";
```

Ejemplo seguro implementado:

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM companies WHERE email = ? AND password = ?");  
$stmt->bind_param("ss", $email, $password);
```

2. Cross-Site Scripting (XSS)

Protección:

Sanitización de salida mediante la función `htmlspecialchars()` antes de insertar datos del usuario en el HTML.

Implementación concreta:

Este enfoque está presente, por ejemplo, en los archivos `companies-settings.php` (línea 48) y `cookies-info.php` (línea 69), donde se asegura que el contenido dinámico no contenga código HTML ejecutable.

Justificación técnica:

`htmlspecialchars()` transforma caracteres especiales como `<`, `>`, `&`, y `"` en entidades

HTML (<, >, etc.), evitando que cualquier código JavaScript o HTML malicioso sea interpretado y ejecutado por el navegador. Esto neutraliza ataques donde el atacante intenta insertar scripts maliciosos en formularios, nombres de usuario u otros campos visualizados por otros usuarios.

Ejemplo de payload XSS evitado:

```
<script>alert('XSS')</script>
```

Resultado tras htmlspecialchars() aplicado:

```
&lt;script&gt;alert('XSS')&lt;/script&gt;
```

XSS (Cross-Site Scripting) e SQLi (SQL Injection) son dos tipos de vulnerabilidades en aplicaciones web, pero se enfocan en diferentes aspectos de la seguridad. XSS se centra en la inyección de código JavaScript malicioso en el entorno del cliente, mientras que SQLi se enfoca en la manipulación de consultas a la base de datos en el lado del servidor.

XSS ocurre cuando una aplicación web incluye código JavaScript malicioso en una página que es luego ejecutada por el navegador del usuario.

Este código puede ser utilizado para robar información del usuario, falsificar acciones en la aplicación o redirigir a usuarios a sitios web maliciosos.

SQLi ocurre cuando un atacante puede manipular las consultas a la base de datos de una aplicación, insertando código SQL malicioso para obtener acceso no autorizado o manipular datos.

SQLi puede permitir al atacante acceder a información confidencial, modificar datos, o incluso tomar el control total de la base de datos.

Diferencia clave:**XSS:**

La vulnerabilidad se encuentra en el lado del cliente (navegador del usuario), donde se ejecuta el código malicioso.

SQLi:

La vulnerabilidad se encuentra en el lado del servidor, donde se manipulan las consultas a la base de datos.

3. Acceso no autorizado**Protección:**

Verificación explícita de sesión activa mediante comprobación de variables de sesión y redirección automática a la página de login si no existe sesión válida.

Implementación concreta:

Archivos como `help.php` (líneas 13-18) y `companies-settings.php` (líneas 9-12) contienen condiciones que comprueban si existe una sesión activa (`$_SESSION['student_id']` o `$_SESSION['company_id']`), y en su defecto, redirigen al usuario a la página de inicio de sesión correspondiente.

Justificación técnica:

Este control asegura que ningún usuario no autenticado pueda acceder a contenido o funcionalidades protegidas. Evita el acceso directo mediante URL a recursos internos, algo común en ataques manuales o automatizados.

Ejemplo típico de redirección segura:

```
if (!isset($_SESSION['company_id'])) {  
    header("Location: login.php");  
    exit();  
}
```

4. Escalación de privilegios entre tipos de usuario**Protección:**

Aislamiento total entre los roles de usuario (estudiante y empresa) mediante sesiones separadas y flujos de autenticación diferenciados.

Implementación concreta:

El sistema utiliza variables de sesión distintas (`$_SESSION['student_id']` para estudiantes y `$_SESSION['company_id']` para empresas), y aplica lógica específica para cada tipo de usuario. Esto es evidente, por ejemplo, en `cookies-info.php` (líneas 13-31), donde se filtran las acciones y vistas en función del tipo de sesión iniciada.

Justificación técnica:

Este enfoque evita que un usuario autenticado como estudiante acceda al panel de empresa y viceversa. La lógica del sistema está diseñada para evaluar el tipo de sesión activa antes de permitir el acceso a funciones, lo cual previene cualquier intento de escalación horizontal o abuso de privilegios.

5. Fuerza bruta (protección parcial)**Protección:**

Uso de **hashing criptográfico fuerte** para el almacenamiento y verificación de contraseñas mediante las funciones `password_hash()` y `password_verify()`.

Implementación concreta:

- `register-companies.php` (línea 28): se aplica `password_hash()` al registrar la contraseña del usuario.

- validate-login-companies.php (línea 27): se usa password_verify() para comparar la contraseña ingresada con la versión hasheada en base de datos.

Justificación técnica:

El uso de password_hash() aplica automáticamente un algoritmo de hashing seguro (actualmente bcrypt por defecto), incluyendo salt aleatorio y coste computacional configurable. Esto asegura que, incluso en el caso de una filtración de base de datos, las contraseñas no puedan ser revertidas fácilmente. password_verify() garantiza que solo se autenticuen contraseñas válidas sin necesidad de descryptar el hash.

Limitación actual:

El sistema no cuenta todavía con mecanismos adicionales como bloqueos tras múltiples intentos fallidos o captchas, por lo que la protección contra fuerza bruta es parcial.

Conclusión

La arquitectura de seguridad de AndaFP incorpora técnicas robustas para mitigar algunos de los vectores de ataque más comunes en aplicaciones web. Aunque aún se pueden implementar mejoras adicionales (como límites de intentos, validación CSRF o validación de cabeceras), las medidas actuales aseguran una base sólida en cuanto a protección contra inyección SQL, XSS, accesos no autorizados y gestión segura de contraseñas.

Justificación de un Panel de Control con Acceso Autenticado en AndaFP

La implementación de un **panel de control (dashboard)** exclusivo para usuarios registrados (estudiantes o empresas) responde a necesidades clave tanto de **seguridad**, como de **personalización**, **usabilidad** y **protección de datos**. A continuación se detallan los motivos técnicos y funcionales que justifican esta decisión:

1. Seguridad de la información sensible

El panel de control muestra y permite gestionar información privada como:

- Currículums (CV) y datos personales de los estudiantes.
- Ofertas publicadas y solicitudes recibidas por parte de las empresas.

- Estadísticas internas sobre candidaturas o actividad.

Requiere protección contra accesos no autorizados, por lo que el uso de sesiones y autenticación es imprescindible para evitar fugas de datos o accesos indebidos.

2. Gestión personalizada por tipo de usuario

El sistema distingue entre **estudiantes** y **empresas**, ofreciendo funcionalidades diferentes a cada tipo:

- Estudiantes: ver y aplicar a ofertas, editar perfil, subir CV, etc.
- Empresas: publicar ofertas, revisar candidaturas, editar su información.

El uso de autenticación permite **aislar las funcionalidades y vistas** según el tipo de usuario, asegurando una experiencia personalizada y evitando la escalación de privilegios.

3. Persistencia de sesión y experiencia de usuario fluida

El uso de sesiones (\$_SESSION) y cookies permite mantener al usuario autenticado durante su navegación, evitando que tenga que volver a iniciar sesión en cada página.

Esto mejora la **usabilidad** y permite cargar datos personalizados automáticamente desde la base de datos, como:

- Nombre de usuario
- Ofertas aplicadas o creadas
- Historial de actividad

4. Cumplimiento normativo (protección de datos)

Dado que AndaFP maneja datos personales (como CVs, direcciones de correo, teléfonos, etc.), es necesario cumplir con las regulaciones vigentes como el **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos).

Limitar el acceso mediante autenticación es una práctica obligatoria para cumplir con la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los datos personales.

5. Control de funcionalidades críticas

Acciones como:

- Crear, modificar o eliminar ofertas
- Aplicar a prácticas
- Editar el perfil

...deben estar restringidas a usuarios autenticados, ya que modifican el estado de la plataforma y sus datos. Permitir acceso libre a estas funciones podría comprometer el funcionamiento del sistema o permitir abusos.

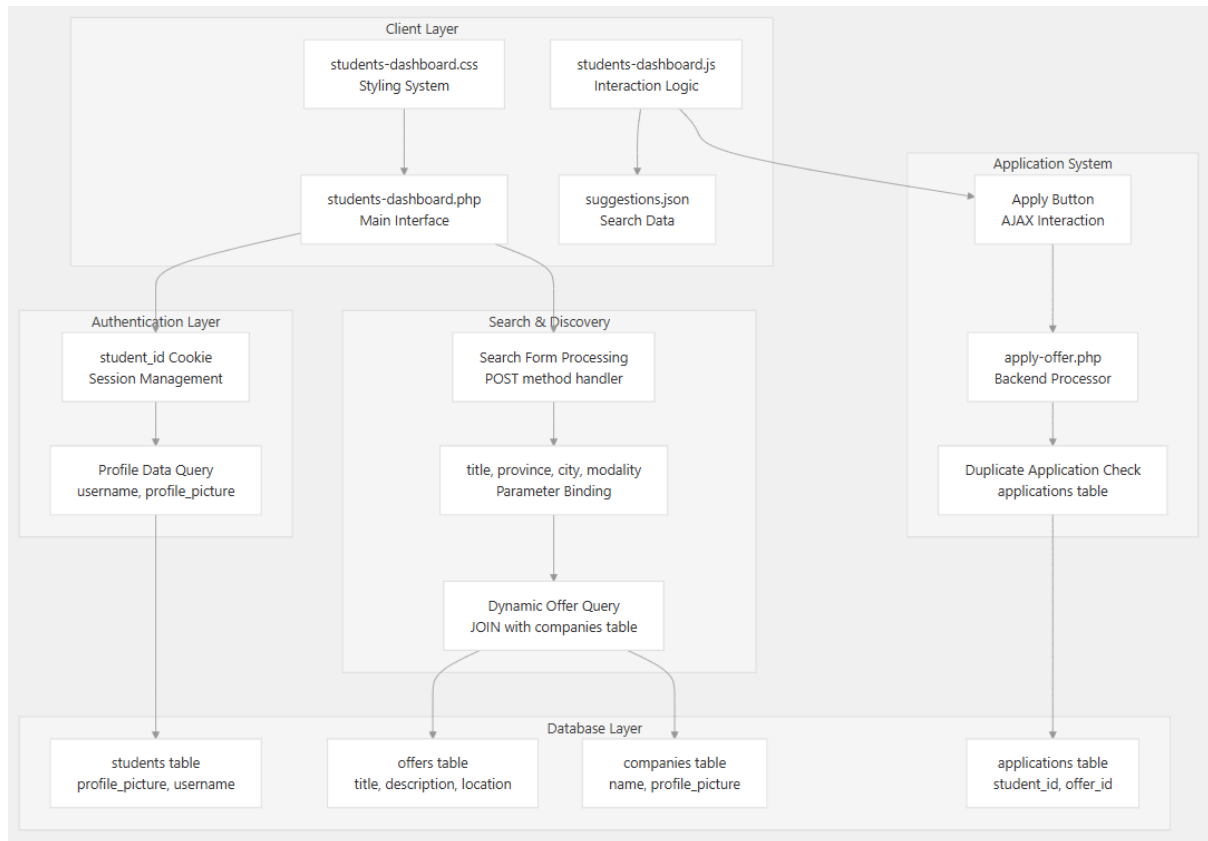
Sistema estudiantil

Propósito y alcance

El Sistema Estudiantil abarca todas las funciones accesibles para los estudiantes dentro de la plataforma andaFP, incluyendo la interfaz principal del panel de control, los mecanismos de búsqueda y descubrimiento de ofertas, y las funciones de gestión de solicitudes. Este sistema sirve como interfaz principal para que los estudiantes encuentren y soliciten oportunidades de formación profesional.

Arquitectura del sistema

El sistema estudiantil funciona como una interfaz basada en roles construida alrededor del controlador `students-dashboard.php`, que sirve como centro para todas las interacciones de los estudiantes.



Referencia de código de respaldo:

```

<aside class="sidebar" id="sidebar">
  <button class="close-btn" id="close-btn">&times;</button>
  <nav>
    <ul>
      <li><a
href="/andaFP/public/dashboard/companies-dashboard.php">Inicio</a></li>
      <li><a
href="/andaFP/public/dashboard/companies/create-offers.php">Publicar
ofertas</a></li>
      <li><a
href="/andaFP/src/backend/sections/help.php">Ayuda</a></li>
      <li><a
href="/andaFP/public/users/companies/companies-settings.php">Ajustes</a
></li>
      <li><a href="/andaFP/src/backend/sections/about-us.php">Sobre
nosotros</a></li>
      <li><a
href="/andaFP/src/backend/sections/cookies-info.php">Política de
datos</a></li>
      <li><a href="/andaFP/src/backend/logout/companies-logout.php"
id="logout">Cerrar sesión</a></li>
    </ul>
  </nav>
</aside>
  
```

```
</ul>
</nav>
</aside>
```

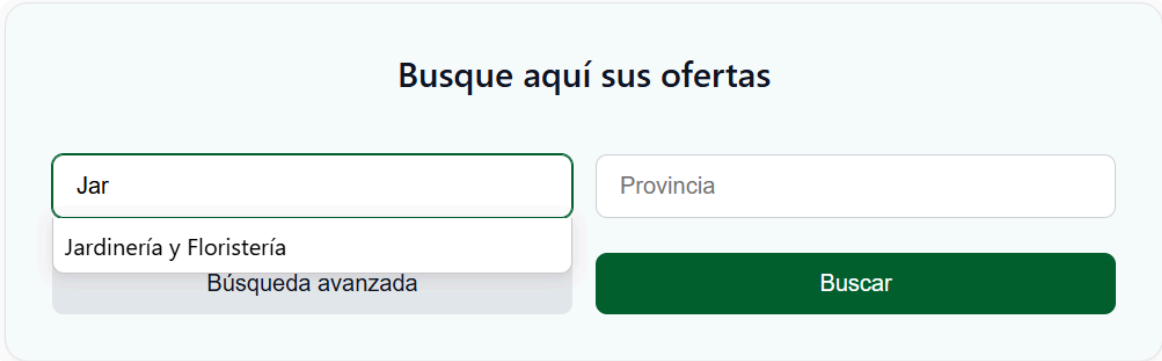
Funcionalidad principal

La funcionalidad principal para los usuarios cuyo rol es estudiante, es la búsqueda de ofertas, para esto he desarrollado un sistema de búsqueda parametrizado y modular.

Dicho sistema, está basado a su vez en un sistema de sugerencias, el cual hace una lectura al fichero `/public/assets/data.json`, al que se accede para todas aquellas acciones en las que el usuario debe rellenar datos como el ciclo formativo o la provincia. Desde el fichero Javascript correspondiente, se hace un `fetch()` al fichero que contiene los datos para posteriormente, almacenarlos y poder mostrarlos como sugerencias en una lista de sugerencias. Cabe destacar que este sistema de sugerencias, contiene todos los datos de ciclos formativos de grado medio y superior que son impartidos en Andalucía.

El porqué de este sistema de sugerencias, tiene una explicación bien sencilla, los usuarios pueden cometer errores en la escritura por lo que un sistema de sugerencia que se anticipa a lo que el usuario va a escribir basándose en lo que ya ha escrito, mejora la usabilidad y accesibilidad de la aplicación. Además hay otro motivo importante, que es, que todas las personas usen una forma unificada de meter una indicación en la aplicación de manera que sea fácil de entender para todo aquel usuario que use la aplicación.

El resultado obtenido es realmente exquisito



Busque aquí sus ofertas

Jar

Jardinería y Floristería

Búsqueda avanzada

Provincia

Buscar

Busque aquí sus ofertas

C

Cádiz

Córdoba

Búsqueda avanzada

Además, he incluido la opción de hacer una búsqueda avanzada para poder filtrar aún más en las ofertas que se obtienen de la búsqueda, incluyendo los campos modalidad y ciudad.

Busque aquí sus ofertas

Búsqueda avanzada

Buscar

En caso de no seleccionar ningún parámetro en los filtros de búsqueda, se mostrará al usuario todas las ofertas presentes en la aplicación cuyo estado sea activo. Las ofertas se desactivan una vez pasados 6 meses desde su creación.

El código que respalda todo lo anteriormente mencionado:

Para la obtención de ofertas:

```
$offers = [];  
  
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {  
    $title = $_POST['title'] ?? '';  
    $province = $_POST['province'] ?? '';  
    $city = $_POST['city'] ?? '';  
    $modality = $_POST['modality'] ?? '';  
    $active = "open";  
  
    $query = "SELECT offers.*,  
                companies.profile_picture AS company_profile_picture,  
                companies.name AS company_name  
            FROM offers  
            INNER JOIN companies ON offers.company_id = companies.id  
            WHERE 1=1";  
  
    $params = [];  
    $types = "";  
  
    if (!empty($title)) {  
        $query .= " AND offers.required_specialty LIKE ?";  
        $params[] = "%$title%";  
        $types .= "s";  
    }  
  
    if (!empty($province)) {  
        $query .= " AND offers.province LIKE ?";  
        $params[] = "%$province%";  
        $types .= "s";  
    }  
  
    if (!empty($city)) {  
        $query .= " AND offers.city LIKE ?";  
        $params[] = "%$city%";  
        $types .= "s";  
    }  
  
    if (!empty($modality)) {  
        $query .= " AND offers.modality = ?";  
        $params[] = $modality;  
        $types .= "s";  
    }  
}
```

```
}

$query .=" AND offers.status = ?";
$params[] = $active;
$types .="s";

$query .=" ORDER BY offers.created_at DESC";

$stmt = $connection->prepare($query);

if (!empty($params)) {
    $stmt->bind_param($types, ...$params);
}

$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$offers = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
$stmt->close();
}
```

Para obtener las sugerencias:

```
let suggestions;
let placeSuggestions;

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    fetch("/andaFP/public/assets/data/suggestions.json")
        .then((response) => {
            if (!response.ok) {
                showError("No se pudo cargar las sugerencias");
                throw new Error("Error al cargar el archivo JSON");
            }
            return response.json();
        })
        .then((data) => {
            if (!data.suggestions || !data.placeSuggestions) {
                showError("Formato de JSON inválido");
                throw new Error("Formato de JSON inválido");
            }

            suggestions = data.suggestions;
            placeSuggestions = data.placeSuggestions;
        })
    });
```

```

    })
    .catch((error) => {
        console.error("Error:", error);
        showError(
            "No se pudieron cargar las sugerencias. Intente recargar la
página."
        );
        document.getElementById("searchInput").placeholder =
            "Error cargando datos...";
        document.getElementById("placeInput").placeholder =
            "Error cargando datos...";
    });
});

// Función para mostrar sugerencias del primer input
function showSuggestions() {
    const input = document.getElementById("searchInput").value;
    const suggestionsList = document.getElementById("suggestionsList");

    const filteredSuggestions = suggestions.filter((suggestion) =>
        suggestion.toLowerCase().includes(input.toLowerCase())
    );

    if (filteredSuggestions.length > 0 && input !== "") {
        suggestionsList.innerHTML = filteredSuggestions
            .map(
                (suggestion) =>
                    `<li onclick="selectSuggestion('${suggestion}',
'searchInput', 'suggestionsList')">${suggestion}</li>`
            )
            .join("");
        suggestionsList.style.display = "block";
    } else {
        suggestionsList.innerHTML = "";
        suggestionsList.style.display = "none";
    }
}

// Función para mostrar sugerencias del segundo input
function showPlaceSuggestions() {
    const input = document.getElementById("placeInput").value;
    const suggestionsList =
document.getElementById("placeSuggestionsList");

```

```

const filteredSuggestions = placeSuggestions.filter((suggestion) =>
  suggestion.toLowerCase().includes(input.toLowerCase())
);

if (filteredSuggestions.length > 0 && input !== "") {
  suggestionsList.innerHTML = filteredSuggestions
    .map(
      (suggestion) =>
        `<li onclick="selectSuggestion('${suggestion}', 'placeInput',
'placeSuggestionsList')">${suggestion}</li>`
    )
    .join("");
  suggestionsList.style.display = "block";
} else {
  suggestionsList.innerHTML = "";
  suggestionsList.style.display = "none";
}
}

// Función genérica para seleccionar sugerencia en cualquier input
function selectSuggestion(suggestion, inputId, listId) {
  const input = document.getElementById(inputId);
  input.value = suggestion;
  document.getElementById(listId).style.display = "none";
}

function validateSearch(placeInput, searchInput) {
  const place = placeInput.value.trim().toLowerCase();
  const grado = searchInput.value.trim().toLowerCase();

  const validPlace = placeSuggestions.some((p) => p.toLowerCase() ===
place);
  const validGrado = suggestions.some((g) => g.toLowerCase() ===
grado);

  if (!validPlace || !validGrado) {
    showError(
      "El contenido de los campos debe coincidir con alguna de las
sugerencias"
    );
    return;
  }
}

```

```

// Aquí haces la búsqueda real
console.log("Buscar con:", { lugar: place, grado: grado });
}

function showError(mensaje) {
  const errorDiv = document.createElement("div");
  errorDiv.innerText = mensaje;
  if(mensaje === "¡Postulación exitosa!") {
    errorDiv.classList.add("success-message");
  }else{
    errorDiv.classList.add("error-message");
  }

  document.body.appendChild(errorDiv);

  // Mostrar el mensaje de error
  errorDiv.style.display = "block";

  setTimeout(() => {
    errorDiv.remove();
  }, 3000);
}

function validateInputsValues(e, placeInput, searchInput) {
  const placeValue = placeInput.value.trim().toLowerCase();
  const searchValue = searchInput.value.trim().toLowerCase();

  const validGrado = suggestions.some((g) => g.toLowerCase() ===
searchValue);
  const validPlace = placeSuggestions.some(
    (p) => p.toLowerCase() === placeValue
  );

  if (
    !(validGrado && validPlace) &&
    !(validGrado && placeValue === "") &&
    !(validPlace && searchValue === "") &&
    !(searchValue === "" && placeValue === "")
  ) {
    showError(
      "El contenido de los campos debe coincidir con alguna de las
sugerencias."
    );
  }
}

```



```
);  
e.preventDefault();  
return;  
}  
}
```

Lista de sugerencias:

```
{  
  "suggestions": [  
    "Actividades Ecuestres",  
    "Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre",  
    "Gestión Administrativa",  
    "Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural",  
    "Jardinería y Floristería",  
    "Producción Agroecológica",  
    "Producción Agropecuaria",  
    "Impresión Gráfica",  
    "Postimpresión y Acabados Gráficos",  
    "Preimpresión Digital",  
    "Actividades Comerciales",  
    "Comercialización de Productos Alimentarios",  
    "Construcción",  
    "Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación",  
    "Instalaciones Eléctricas y Automáticas",  
    "Instalaciones de Telecomunicaciones",  
    "Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas",  
    "Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros",  
    "Mecanizado",  
    "Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas  
Aeronáuticos",  
    "Soldadura y Calderería",  
    "Joyería",  
    "Cocina y Gastronomía",  
    "Comercialización de Productos Alimentarios",  
    "Servicios en Restauración",  
    "Estética y Belleza",  
    "Peluquería y Cosmética Capilar",  
    "Video Disc-Jockey y Sonido",  
    "Aceites de Oliva y Vinos",  
    "Elaboración de Productos Alimenticios",  
    "Panadería, Repostería y Confitería",  
    "Excavaciones y Sondeos",  
  ]  
}
```

"Piedra Natural",
"Sistemas Microinformáticos y Redes",
"Instalaciones Frigoríficas y de Climatización",
"Instalaciones de Producción de Calor",
"Mantenimiento Electromecánico",
"Carpintería y Mueble",
"Instalación y Amueblamiento",
"Procesado y Transformación de la Madera",
"Cultivos Acuícolas",
"Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones",
"Navegación y Pesca de Litoral",
"Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas",
"Operaciones de Laboratorio",
"Planta Química",
"Emergencias Sanitarias",
"Farmacia y Parafarmacia",
"Cuidados Auxiliares de Enfermería",
"Emergencias y Protección Civil",
"Sanidad Ambiental Aplicada",
"Seguridad",
"Atención a Personas en Situación de Dependencia",
"Calzado y Complementos de Moda",
"Confección y Moda",
"Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles",
"Carrocería",
"Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera",
"Electromecánica de Maquinaria",
"Electromecánica de Vehículos Automóviles",
"Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo",
"Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo",
"Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario",
"Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos",
"Fabricación de Productos Cerámicos",

"Acondicionamiento Físico",
"Enseñanza y Animación Sociodeportiva",
"Administración y Finanzas",
"Asistencia a la Dirección",
"Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal",
"Gestión Forestal y del Medio Natural",

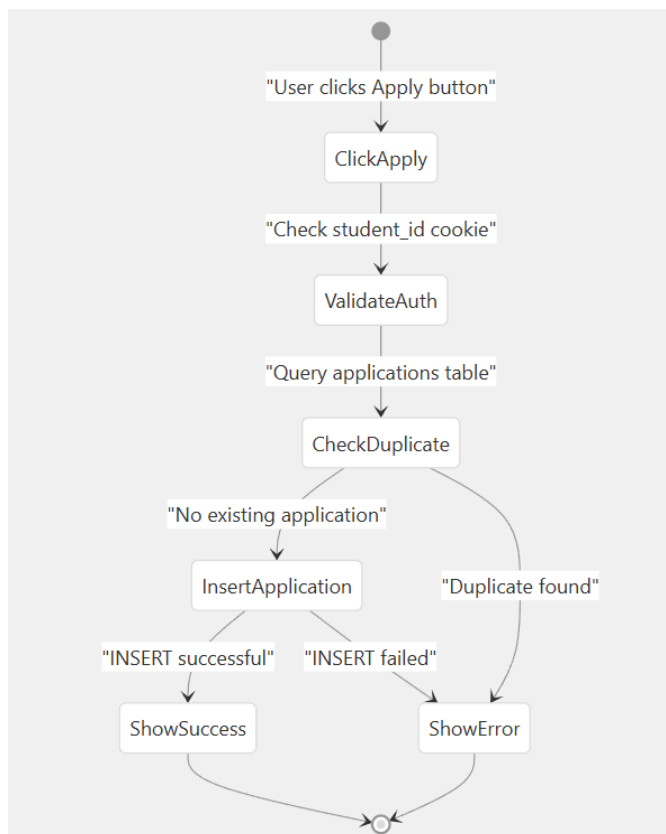
"Paisajismo y Medio Rural",
"Gestión Forestal y del Medio Natural",
"Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal",
"Diseño y Gestión de la Producción Gráfica",
"Transporte y Logística",
"Marketing y Publicidad",
"Gestión de Ventas y Espacios Comerciales",
"Comercio Internacional",
"Proyectos de Edificación",
"Proyectos de Obra Civil",
"Organización y Control de Obras de Construcción",
"Sistemas Electrotécnicos y Automatizados",
"Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos",
"Mantenimiento Electrónico",
"Automatización y Robótica Industrial",
"Electromedicina Clínica",
"Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica",
"Energías Renovables",
"Gestión del Agua",
"Construcciones Metálicas",
"Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros",
"Diseño en Fabricación Mecánica",
"Programación de la Producción en Fabricación Mecánica",
"Óptica de anteojería",
"Gestión de Alojamientos Turísticos",
"Agencias de Viajes y Gestión de Eventos",
"Guía, Información y Asistencias Turísticas",
"Dirección de Cocina",
"Dirección de Servicios en Restauración",
"Estética Integral y Bienestar",
"Estilismo y Dirección de Peluquería",
"Caracterización y Maquillaje Profesional",
"Asesoría de Imagen Personal y Corporativa",
"Termalismo y Bienestar",
"Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos",
"Sonido para Audiovisuales y Espectáculos",
"Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen",
"Producción de Audiovisuales y Espectáculos",
"Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos",
"Vitivinicultura",
"Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria",
"Administración de Sistemas Informáticos en Red",

```
"Desarrollo de Aplicaciones Web",
"Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma",
"Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos",
"Mecatrónica Industrial",
"Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos",
"Prevención de riesgos profesionales",
"Diseño y Amueblamiento",
"Transporte Marítimo y Pesca de Altura",
"Acuicultura",
"Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y
Embarcaciones",
"Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad",
"Química Industrial",
"Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines",
"Audiología Protésica",
"Radioterapia y Dosimetría",
"Laboratorio Clínico y Biomédico",
"Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear",
"Higiene Bucodental",
"Documentación y Administración Sanitarias",
"Anatomía Patológica y Citodiagnóstico",
"Prótesis Dentales",
"Ortoprótesis y Productos de Apoyo",
"Dietética",
"Educación y Control Ambiental",
"Coordinación de Emergencias y Protección Civil",
"Química y Salud Ambiental",
"Educación Infantil",
"Animación Sociocultural y Turística",
"Promoción de Igualdad de Género",
"Integración Social",
"Mediación Comunicativa",
"Formación para la Movilidad Segura y Sostenible",
"Vestuario a Medida y de Espectáculos",
"Patronaje y Moda",
"Automoción",
"Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina",
"Mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de
turbina"
],
```

```
"placeSuggestions": [  
  "Huelva",  
  "Sevilla",  
  "Cádiz",  
  "Córdoba",  
  "Granada",  
  "Jaén",  
  "Málaga",  
  "Almería"  
]  
}
```

En AndaFP, no se ha incluido la funcionalidad de búsqueda de ofertas para el rol de empresas porque su rol principal es crear, gestionar y monitorizar las ofertas de prácticas, no buscarlas. Las empresas no aplican a ofertas, sino que las publican y reciben solicitudes de estudiantes. Incluir una búsqueda de ofertas en su panel no aportaría valor funcional y podría generar confusión sobre su propósito en la plataforma.

Flujo de trabajo para el rol de estudiante.



Inicio del proceso

1. **El estudiante pulsa el botón "Aplicar":**
La acción de hacer clic en el botón desencadena una función que da comienzo al proceso de solicitud.
2. **Se ejecuta la función ClickApply:**
Esta función se encarga de iniciar la lógica de comprobación y registro de la solicitud en el sistema.

Verificación de autenticación

3. **Comprobación de la cookie student_id:**
El sistema verifica si el estudiante tiene una cookie activa con su ID (student_id). Esta cookie es necesaria para confirmar que el usuario ha iniciado sesión correctamente.
4. **Validación de autenticación (ValidateAuth):**
Si la cookie no existe o no es válida, el sistema bloquea el proceso y redirige al login (aunque este comportamiento no aparece detallado en el diagrama, se considera implícito).

Comprobación de solicitudes previas

5. **Consulta a la base de datos (applications):**
Se realiza una búsqueda en la tabla de solicitudes para comprobar si el estudiante ya ha aplicado previamente a esa misma oferta.
6. **Revisión de duplicados (CheckDuplicate):**
El sistema determina si existe o no una solicitud anterior para esa combinación de estudiante y oferta.

Ramificación del flujo

Si no existe una solicitud previa:

7. **Insertión de nueva solicitud (InsertApplication):**
Se registra la nueva solicitud en la base de datos.
8. **Comprobación del resultado del INSERT:**
 - Si la inserción fue **exitosa**, se muestra un mensaje de confirmación al usuario (**ShowSuccess**).
 - Si la inserción **falló**, se muestra un mensaje de error (**ShowError**).

Si ya existe una solicitud previa:

9. Evitar duplicado:

No se registra una nueva entrada y se muestra directamente un mensaje de error indicando que el estudiante ya ha aplicado anteriormente (**ShowError**).

Finalización

El flujo termina mostrando al usuario el resultado de su acción: si la solicitud fue enviada con éxito o si ya había una solicitud registrada anteriormente.

Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la aplicación andaFP muestra una clara orientación hacia la experiencia del usuario (UX), priorizando la accesibilidad, la simplicidad y la funcionalidad. A continuación se presenta un análisis detallado y extenso sobre su diseño desde diferentes perspectivas: estructura, usabilidad, accesibilidad, estética visual e identidad de marca.



Estructura general

La estructura de la interfaz sigue un patrón clásico de **dashboard o panel principal**, lo que facilita la navegación para el usuario. La página se divide principalmente en tres bloques:

1. Encabezado superior (Header):

- De color verde oscuro, refuerza la identidad visual de la aplicación.

- A la izquierda incluye un botón hamburguesa (menú colapsable), útil para pantallas pequeñas o móviles.
- Al centro se encuentra el nombre de la plataforma ("andaFP"), en tipografía clara y sin distracciones.
- A la derecha aparece el avatar del usuario, lo que indica que el usuario ha iniciado sesión y permite acceder fácilmente a su perfil o ajustes.

2. Bloque principal de bienvenida y búsqueda:

- Da la bienvenida al usuario por su nombre ("Paloma Costilla"), lo que genera una sensación de personalización y cercanía.
- El mensaje "Aquí comienza tu camino" está bien pensado: es motivador y alude al objetivo de la plataforma (ayudar al estudiante a encontrar prácticas).
- Se muestra un formulario de búsqueda simple, con dos campos principales: "Título formativo" y "Provincia", junto con un botón para "Búsqueda avanzada" y otro para "Buscar".

3. Listado de ofertas:

- Cada oferta aparece en una tarjeta blanca con bordes redondeados y una sombra sutil que ayuda a diferenciar visualmente los elementos.
- Incluye una imagen del logo o avatar de la empresa, el título de la oferta, la empresa, tipo de sociedad, ubicación, modalidad (remoto/presencial), descripción, fecha de publicación y botones de acción ("Ver más" y "Aplicar").

Usabilidad y experiencia de usuario (UX)

La interfaz es **intuitiva**, lo que significa que no requiere de una curva de aprendizaje para usarla. El usuario comprende fácilmente lo que puede hacer desde el primer momento.

- **Campos de búsqueda claros:** los inputs de "Título formativo" y "Provincia" están bien etiquetados y son fáciles de usar. Esto permite una búsqueda rápida sin abrumar al estudiante con filtros innecesarios desde el inicio.
- **Botón de búsqueda avanzada:** no se muestra por defecto, lo cual evita que la pantalla principal se sobrecargue de opciones. Este diseño progresivo es útil para usuarios que desean más control, pero no lo impone a quienes buscan una experiencia simple.
- **Feedback visual inmediato:** los botones "Ver más" y "Aplicar" están bien posicionados, lo que facilita la interacción con las ofertas. Además, los

colores verde oscuro y blanco mantienen una buena coherencia visual.

Accesibilidad

El contraste entre el verde oscuro del encabezado y el texto blanco es adecuado para garantizar la legibilidad. El uso de botones grandes, inputs con bordes bien definidos y un diseño responsivo (según el botón de menú) sugiere que se ha pensado también en la accesibilidad móvil.

Sin embargo, podrían considerarse futuras mejoras como:

- Añadir **etiquetas aria-label** y otras propiedades de accesibilidad semántica.
- Incluir un **modo de alto contraste** o **modo oscuro**.
- Mejorar los mensajes de error o éxito con indicadores visuales claros (iconos, colores, mensajes flotantes).

Estética visual

El diseño mantiene un estilo **limpio y moderno**, con predominancia de tonos verdes, blancos y grises suaves. Este minimalismo es beneficioso porque evita distracciones y centra la atención del usuario en lo importante: **buscar y postularse a ofertas**.

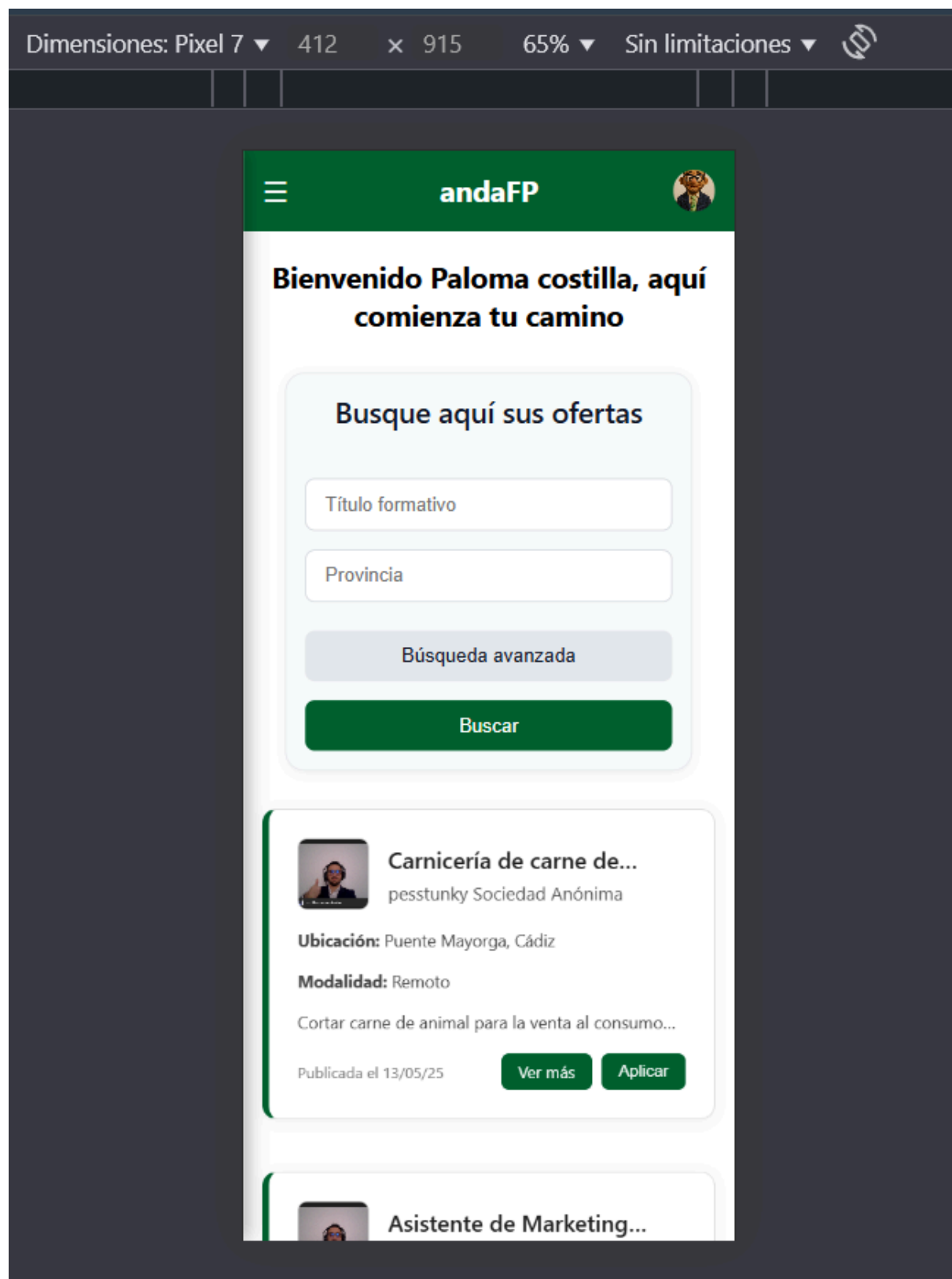
Las tarjetas de ofertas están bien espaciadas y permiten una lectura rápida de la información más relevante. La fuente es legible y el diseño es coherente en todo el panel.

Identidad visual y marca

El nombre **andaFP** se encuentra bien posicionado en el centro del encabezado, lo que ayuda a que el usuario reconozca fácilmente la plataforma. El color verde elegido transmite confianza, sostenibilidad y crecimiento —valores adecuados para un entorno educativo y profesional.

El avatar personalizado en la esquina superior derecha también refuerza el vínculo con el usuario, haciendo que se sienta identificado y valorado dentro de la plataforma.

En términos de diseño responsivo, es completamente responsivo.



Cómo aplicar a ofertas y consultar su estado

El sistema AndaFP permite a los estudiantes aplicar a ofertas de prácticas y consultar el estado de sus candidaturas a través de dos procesos principales: la aplicación mediante AJAX y la consulta en la página de candidaturas.

Proceso de aplicación a ofertas

Para aplicar a una oferta, los estudiantes hacen clic en el botón "Aplicar" que se encuentra en las tarjetas de ofertas. Este proceso utiliza una petición AJAX que envía el ID de la oferta al backend `students-dashboard.php:274-297`.

El backend `apply-offer.php` procesa la aplicación verificando primero la autenticación del estudiante mediante la cookie `student_id` `apply-offer.php:14-19`. Luego verifica si el estudiante ya se ha postulado previamente a esa oferta para evitar duplicados `apply-offer.php:29-39`. Si no existe una aplicación previa, inserta un nuevo registro en la tabla `applications` `apply-offer.php:41-47`.

Consulta del estado de candidaturas

Para consultar el estado de sus aplicaciones, los estudiantes acceden a la sección "Candidaturas" desde el menú lateral. La página `applications-page.php` muestra todas las candidaturas del estudiante autenticado `applications-page.php:25-53`.

El sistema realiza una consulta JOIN que combina las tablas `applications`, `offers` y `companies` para obtener información completa de cada candidatura, incluyendo detalles de la oferta y la empresa `applications-page.php:25-47`.

Estados de las candidaturas

El sistema maneja tres estados principales para las aplicaciones:

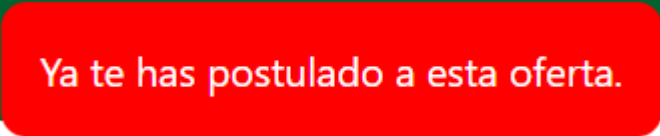
Pendiente: Aplicaciones que aún no han sido revisadas por la empresa `applications-page.php:128-130`

Aceptada: Aplicaciones aprobadas por la empresa `applications-page.php:131-133`

Rechazada: Aplicaciones que han sido rechazadas `applications-page.php:134-136`

Cada estado se muestra con un badge de color diferente en la interfaz de usuario para facilitar la identificación visual del estado de cada candidatura `applications-page.php:125-142`.

Mensajes de error o confirmación



Ya te has postulado a esta oferta.

```
<?php

session_start();

require('../../src/backend/db_conection/conection.php');

$conection = getConnection();

header('Content-Type: application/json'); // importante

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {

    http_response_code(405);

    echo json_encode(['error' => "405 - Método no permitido."]);

    exit();

}

$studentId = $_COOKIE['student_id'] ?? null;

if (!$studentId) {

    http_response_code(401);

    echo json_encode(['error' => "Usuario no autenticado."]);

    exit();

}

if (empty($_POST['offer_id'])) {

    http_response_code(400);

    echo json_encode(['error' => "ID de oferta no recibido."]);

    exit();

}
```

```
$offerId = intval($_POST['offer_id']);

$checkQuery = $connection->prepare("SELECT id FROM applications WHERE
student_id = ? AND offer_id = ?");

$checkQuery->bind_param("ii", $studentId, $offerId);

$checkQuery->execute();

$checkQuery->store_result();

if ($checkQuery->num_rows > 0) {

    $checkQuery->close();

    echo json_encode(['error' => "Ya te has postulado a esta
oferta."]);

    exit();

}

$checkQuery->close();

$stmt = $connection->prepare("INSERT INTO applications (student_id,
offer_id) VALUES (?, ?)");

$stmt->bind_param("ii", $studentId, $offerId);

if ($stmt->execute()) {

    $stmt->close();

    $connection->close();

    echo json_encode(['success' => true]);
```

```
        exit();
    } else {

        $stmt->close();

        $connection->close();

        echo json_encode(['error' => "Error al postularse: " .
$stmt->error]);

        exit();
    }
?>
```

Configuración de perfil

Configuración de perfiles de estudiantes y empresas

El sistema AndaFP proporciona interfaces separadas para que estudiantes y empresas configuren sus perfiles a través de páginas de ajustes dedicadas que permiten actualizar información personal, archivos y credenciales.

Configuración del perfil de estudiante

Los estudiantes acceden a su configuración a través de `students-settings.php` `students-settings.php:9-25` , que primero verifica la autenticación del usuario y obtiene los datos actuales del estudiante desde la base de datos.

El formulario de configuración incluye los siguientes campos editables:

Información personal: nombre, apellidos, nombre de usuario
`students-settings.php:45-58`

Contacto: email y teléfono `students-settings.php:60-68`

Ubicación: provincia y ciudad con autocompletado `students-settings.php:70-81`

Información académica: especialidad y centro educativo students-settings.php:83-94

Seguridad: contraseña opcional students-settings.php:96-104

Archivos: CV (PDF) y foto de perfil (JPG/PNG) students-settings.php:106-114

Procesamiento de actualizaciones de estudiantes

El backend update-students.php procesa las actualizaciones verificando la sesión del estudiante update-students.php:6-14 y sanitizando los datos de entrada update-students.php:15-28 .

El sistema maneja la subida de archivos de forma segura:

Imagen de perfil: valida tipos JPEG/PNG y genera nombres únicos update-students.php:54-74

CV: procesa archivos PDF con validación de errores update-students.php:76-89

La actualización de la base de datos maneja dos escenarios: con cambio de contraseña (hasheada) o sin él update-students.php:92-103 .

Configuración del perfil de empresa

Las empresas utilizan companies-settings.php companies-settings.php:9-27 que sigue un patrón similar de autenticación y obtención de datos.

Los campos de configuración para empresas incluyen:

- Identificación: CIF/NIF y nombre de empresa companies-settings.php:46-54
- Acceso: nombre de usuario y email companies-settings.php:56-64
- Seguridad: contraseña opcional companies-settings.php:66-74
- Contacto: teléfono, provincia y ciudad companies-settings.php:76-92
- Información empresarial: sector y descripción companies-settings.php:94-102
- Logo: imagen de perfil empresarial companies-settings.php:104-107
- Validación y experiencia de usuario

Ambos sistemas implementan validación frontend mediante JavaScript que verifica formatos de email, teléfono y contraseñas antes del envío students-settings.php:129-133 .

Los errores se muestran mediante mensajes de sesión que se renderizan dinámicamente students-settings.php:135-142 , proporcionando retroalimentación inmediata al usuario sobre problemas de validación o procesamiento.

Ajustes del Estudiante

Nombre

Jesus

Apellidos

Reyes Espejo

Nombre de usuario

JesusReyes

Correo electrónico

jesus@reyes.com

Teléfono

15458650G

Provincia

Cádiz

```
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
```



```
require('../../../src/backend/db_connection/connection.php');

$conection = getConnection();

if (!isset($_SESSION['student_id'])) {

    header("Location:
/andaFP/public/users/students/students-login.php");

    exit();

}

$studentId = $_SESSION['student_id'];

$query = $conection->prepare("SELECT * FROM students WHERE id = ?");
$query->bind_param("i", $studentId);
$query->execute();

$result = $query->get_result();
$student = $result->fetch_assoc();
$query->close();

if (!$student) {

    die("Estudiante no encontrado.");

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
```

```
<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Ajustes de Estudiante | AndaFP</title>

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet"
href="/andaFP/public/assets/css/students-register-style.css">

    <link rel="shortcut icon"
href="/andaFP/public/assets/favicon/andaFP.ico" type="image/x-icon">

</head>

<body>

    <main>

        <form action="/andaFP/src/backend/settings/update-students.php"
method="post" class="loginForm" enctype="multipart/form-data">

            <h2>Ajustes del Estudiante</h2>

            <div class="inputField">

                <label for="first_name">Nombre</label>

                <input type="text" id="first_name" name="first_name"
value="<?= htmlspecialchars($student['first_name']) ?>" required>

            </div>

            <div class="inputField">

                <label for="last_name">Apellidos</label>
```

```
        <input type="text" id="last_name" name="last_name"
value="<?= htmlspecialchars($student['last_name']) ?>" required>

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="username">Nombre de usuario</label>

        <input type="text" id="username" name="username"
value="<?= htmlspecialchars($student['username']) ?>" required>

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="email">Correo electrónico</label>

        <input type="email" id="email" name="email" value="<?=
htmlspecialchars($student['email']) ?>" required>

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="phone">Teléfono</label>

        <input type="tel" id="phone" name="phone" value="<?=
htmlspecialchars($student['phone']) ?>" required>

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="province">Provincia</label>

        <div class="place-wrapper">
```

```

        <input type="text" id="province" name="province"
value="<?= htmlspecialchars($student['province']) ?>"
autocomplete="off" required>

        <ul id="placeSuggestionsList"
class="suggestions-list"></ul>

    </div>

</div>

<div class="inputField">

    <label for="city">Ciudad</label>

    <input type="text" id="city" name="city" value="<?=
htmlspecialchars($student['city']) ?>" required>

</div>

<div class="inputField">

    <label for="specialty">Nombre del ciclo
formativo</label>

    <div class="place-wrapper">

        <input type="text" id="specialty" name="specialty"
value="<?= htmlspecialchars($student['specialty']) ?>"
autocomplete="off" required>

        <ul id="suggestionsList"
class="suggestions-list"></ul>

    </div>

</div>

<div class="inputField">

    <label for="educational_center">Centro
educativo</label>

```

```
        <input type="text" id="educational_center"
name="educational_center" value="<?=
htmlspecialchars($student['educational_center']) ?>" required>

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="password">Nueva contraseña
(opcional)</label>

        <input type="password" id="password" name="password"
autocomplete="new-password">

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="password_confirm">Confirmar nueva
contraseña</label>

        <input type="password" id="password_confirm"
name="password_confirm" autocomplete="new-password">

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="cv">Nuevo currículum (PDF)</label>

        <input type="file" id="cv" name="cv" accept=".pdf">

    </div>

    <div class="inputField">

        <label for="profile_picture">Nueva foto de perfil (JPG,
JPEG o PNG)</label>
```

```
        <input type="file" id="profile_picture"
name="profile_picture" accept=".jpg, .jpeg, .png">

    </div>

    <button type="submit" class="submitButton"
id="submitButton" style="background-color: #006331;color: white;
border: none; padding: 0.85rem 1.5rem; font-size: 1rem; font-weight:
600; border-radius: 0.5rem; cursor: pointer; transition:
background-color 0.3s, transform 0.2s; margin-top: 1.2rem; width:
100%;">Guardar cambios</button>

</form>

<div style="margin-top: 50px;">

    <p style="text-align: center; color: #444;">Solo se
actualizarán los campos modificados</p>

</div>

</main>

<footer class="footer">

    <span>Proyecto Fin de Grado realizado por Jesús Reyes
Espejo</span><br>

    <span>IES Kursaal, 2025.</span>

</footer>

<script src="/andaFP/public/assets/js/update-student.js"></script>

<script>

    document.getElementById('province').addEventListener('input',
showPlaceSuggestions);
```

```
        document.getElementById('specialty').addEventListener('input',
showSuggestions);

</script>

<?php if (isset($_SESSION['register_error'])): ?>

    <script>

        document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

            showError(<?= json_encode($_SESSION['register_error'])
?>);

        });

    </script>

    <?php unset($_SESSION['register_error']); ?>

<?php endif; ?>

</body>

</html>
```